



TSINGHUA
UNIVERSITY

DEPARTMENT OF
MECHANICAL ENGINEERING

机械设计基础A(3) ——机械设计

主 讲：李永健

办公室：李兆基科技大楼A1028

电 话：13520029871

EMAIL：liyongjian@tsinghua.edu.cn



- **考试范围**

- 第4章：翻转力矩、过盈连接——不考；
- 第7章：精度设计——不考；
- 第5章、第9章、第10章：整章不考。

- **考试形式（非毕业班）**

- 闭卷考试，占总成绩60%（平时：作业20%，研讨课10%，综合题10%）
- 题型：填空、分析简答、计算、结构设计
- 时间：待定（请留意网络学堂和课程微信群的通知）
- 提醒：带学生证、计算器和绘图工具。

- **答疑安排**

- 集中答疑：待定

- 作业报告补交截止时间6月14日（第17周周日）

*** 毕业班考试和答疑安排
单独通知。作业报告补
交截止时间6月10日（第
17周周三）**



复习提要（一）

- 第1章
 - 失效的概念
 - 工作能力设计的常用设计准则
 - 机械零件的疲劳强度设计
 - 变应力的类型及其表征
 - 静强度设计计算
- 第2章
 - 机械传动的类型、特征
 - V带传动的工作原理
 - 单根V带传动的额定功率
 - 影响V带传动能力的因素及其影响规律
 - 带传动的张紧
 - 链传动的运动特性及其影响
 - 链传动的张紧
- 齿轮的受力分析
- 齿轮的失效形式
- 齿轮传动的设计准则
- 齿轮常用材料（软齿面、硬齿面）
- 齿轮的弯曲疲劳强度计算
- 齿轮的接触疲劳强度计算
- 齿轮传动主要参数选择
- 齿轮接触/弯曲疲劳强度比较
- 蜗杆传动的受力分析
- 蜗杆传动的失效形式及常用材料
- 蜗杆设计中的条件性计算
- 螺纹的基本尺寸参数
- 第3章
 - 轴的分类
 - 轴的疲劳强度计算（扭转强度条件性计算/弯扭合成强度条件计算）



复习提要（二）

- 滚动轴承的类型、代号和特点
- 滚动轴承的类型选择
- 滚动轴承的受力和失效分析
- 滚动轴承的寿命计算（内部轴向力）
- 流体动压的形成原理和判断
- 第4章
 - 螺纹连接的类型和结构特征
 - 单个螺栓连接的强度计算（横向、轴向）
 - 螺栓组的受力分析与计算
 - 键连接的类型和区别
 - 联轴器的类型和可移性
- 第6章
 - 结构设计中的工艺要求
- 第7章
 - 轴的结构对其受力状态的影响
 - 轴上零件的轴向定位和固定
 - 轴的工艺要求
 - 轮体结构的共性和差异
 - 滚动轴承支承轴承的结构形式
 - 轴系的定位和固定（力的传递路线）
 - 轴系的调整和预紧
 - 轴承的配合和装拆
 - 螺纹连接件的布局
 - 螺纹连接的结构空间合理性
 - 螺纹连接的放松和装配要求
- 第8章
 - 典型零件润滑方式的选择
 - 动密封的结构和原理



复习提要（1）——基础知识

- 第1章
 - 失效的概念
 - 工作能力设计的常用设计准则
 - 机械零件的疲劳强度设计
 - 变应力的类型及其表征
 - 静强度设计计算
- 第2章
 - 机械传动的类型、特征
- 第6、9章
 - 结构设计中的工艺要求



复习提要（2）——挠性传动

- 第2章
 - V带传动的工作原理
 - 单根V带传动的额定功率
 - 影响V带传动能力的因素及其影响规律
 - 带传动的张紧
 - 链传动的运动特性及其影响
 - 链传动的张紧



【随堂练习】带传动中，限制小带轮的最小直径是为了_____，
限制过大的传动比是为了_____。

【扩展】

- 限制带轮的最低转速是为了什么？限制带轮的最高转速又是为了什么？
- 如果张紧轮靠近小轮侧，那么张紧轮的张紧方向应该向里还是向外？为什么？
张紧轮应该放在紧边还是松边？为什么？如果张紧轮靠近大轮侧，又如何？

【随堂练习】某一普通V带传动装置工作时有两种输入转速：300r/min和600r/min，若传递的功率不变，试问：该带传动应按哪种转速设计？为什么？

答：应按照300r/min设计；

因为在功率不变时，转速越低其所需有效拉力就越大，所以按照低转速工况设计可使所设计的带传动尺寸大，能满足转速高时的使用要求。



复习提要（3）——啮合传动

- 第2章

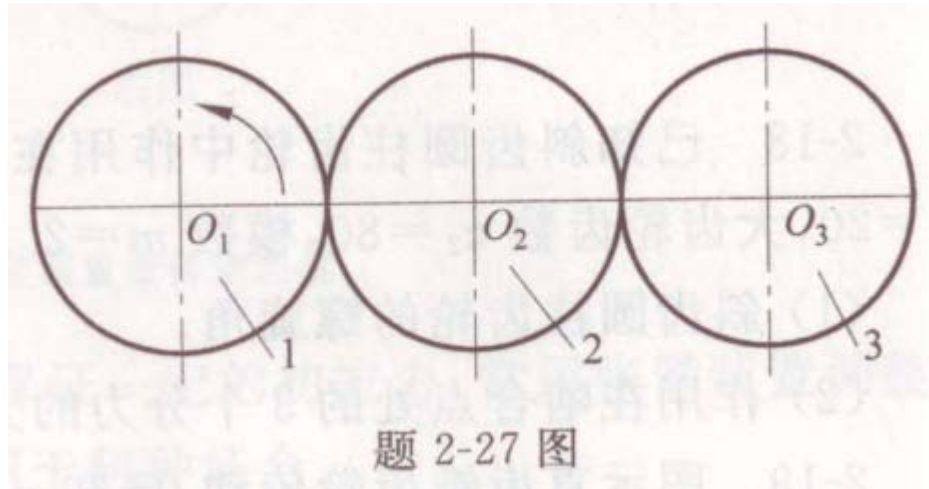
- 齿轮的受力分析
- 齿轮的失效形式
- 齿轮传动的设计准则
- 齿轮常用材料（软齿面、硬齿面）
- 齿轮的弯曲疲劳强度计算
- 齿轮的接触疲劳强度计算
- 齿轮传动主要参数选择
- 齿轮接触/弯曲疲劳强度比较
- 蜗杆传动的受力分析
- 蜗杆传动的失效形式及常用材料
- 蜗杆设计中的条件性计算



【习题】2-27

求（分析简答）：

- (1) 哪个齿轮的齿根弯曲疲劳强度最差？ $\sigma_F \leq [\sigma_F]$
- (2) 哪个齿轮的齿面接触疲劳强度最差？ $\sigma_H \leq [\sigma_H]$

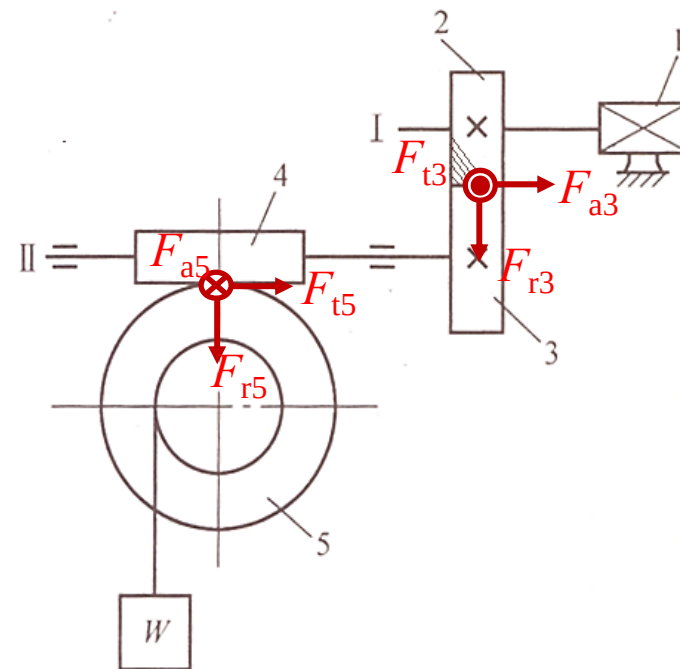


$$\begin{array}{l} \underline{[\sigma_?]} \xrightarrow{\text{blue arrow}} \sigma_{?lim} \\ \sigma_? \xrightarrow{\text{red arrow}} \frac{F}{S} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{应力循环特性} \\ N \\ S_{?min} \end{array}$$



【随堂练习】：用图所示传动装置提升重物，试分析确定：(1) 为使轴II上蜗杆的轴向力 F_{a4} 与斜齿轮的轴向力 F_{a3} 部分抵消，试确定蜗杆4和斜齿轮3的旋向。(2) 在图上标出蜗轮5、齿轮3在啮合点处的作用力（用分力 F_a , F_r , F_t 表示）

答：（根据啮合关系，因齿轮2为右旋，所以）**齿轮3应为左旋；**
（根据重物位置知蜗杆轴向力向右，为达到平衡II轴轴向力的要求，齿轮3的轴向力应向左，因此齿轮2的轴向力应向右，根据**主动轮**左右手定则，可知轴I转向向上（上箭头）；因此轴II转向向下；根据左右手定则知），**蜗杆4应为左旋；**

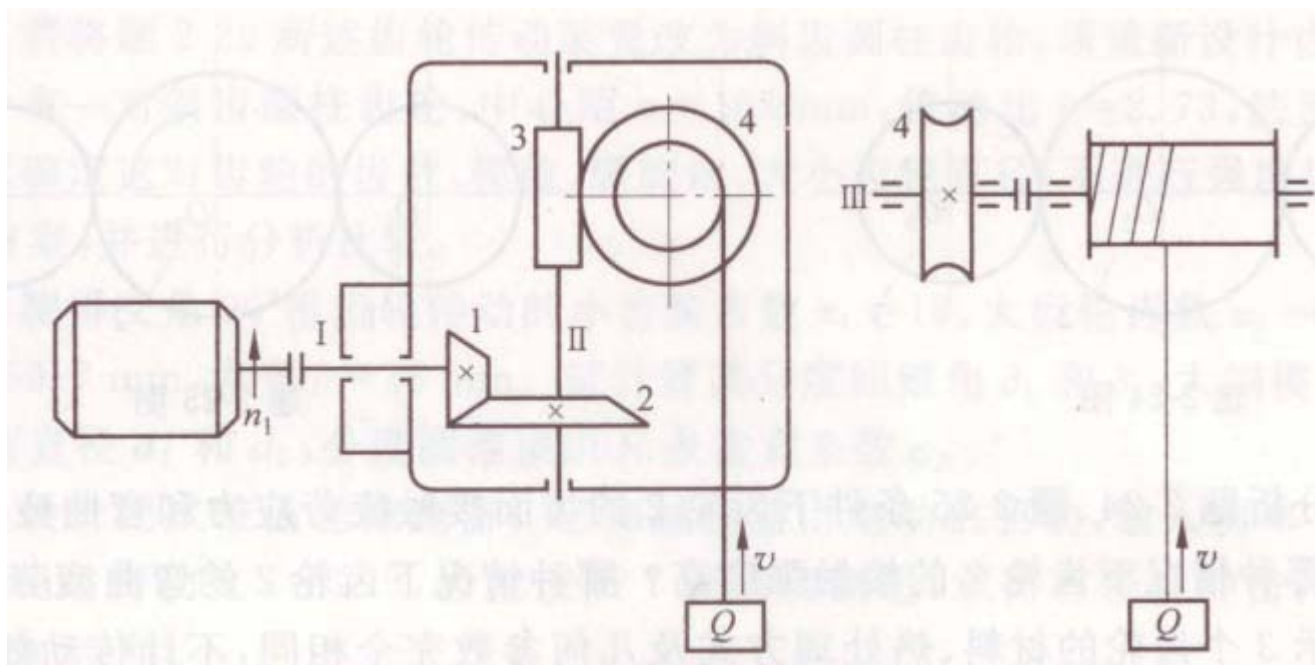




【习题】2-17

求（分析简答）：

- （1）蜗杆的旋向（标出）；
- （2）锥齿轮1、2、蜗杆3、蜗轮4在啮合点的3个方向的分力（标出）

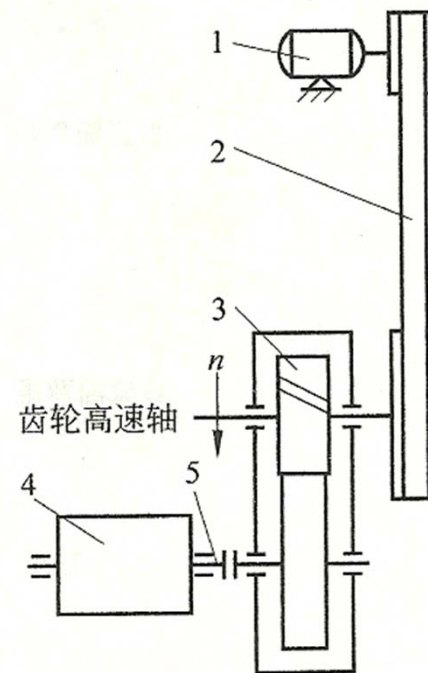
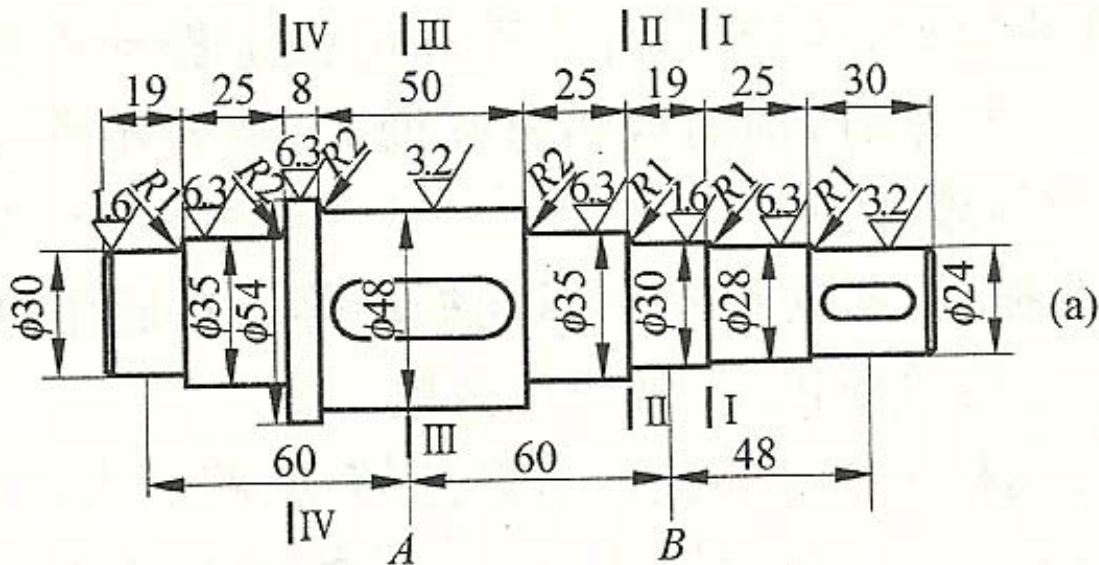


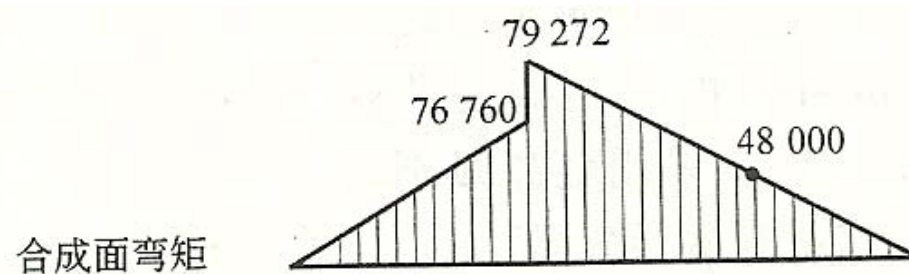
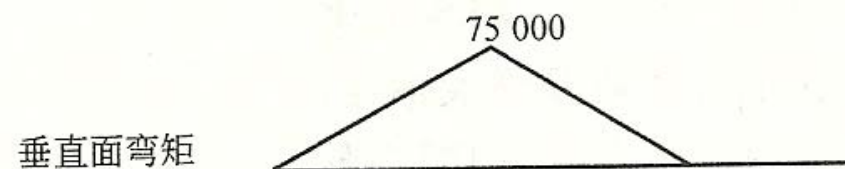
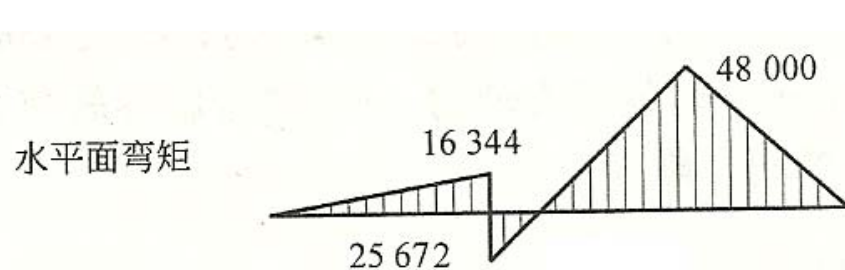
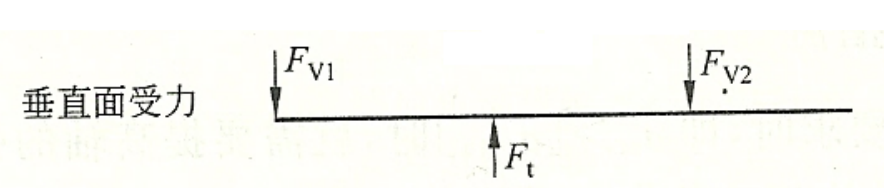
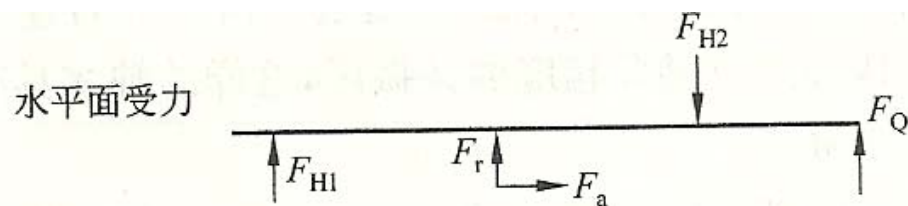
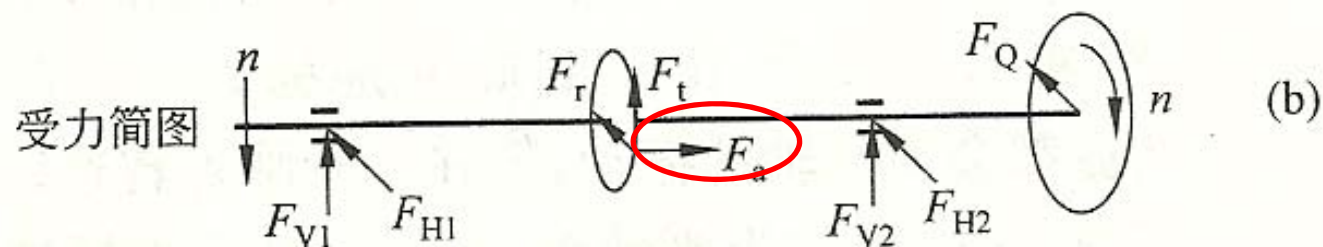


复习提要（4）——轴、轴承、轴系

- 第3章、第7章
 - 轴的分类
 - 轴的疲劳强度计算（扭转强度条件性计算/弯扭合成强度条件计算
 - 滚动轴承的类型、代号和特点
 - 滚动轴承的类型选择
 - 滚动轴承的受力和失效分析
 - 滚动轴承的寿命计算（内部轴向力）轴的结构对其受力状态的影响
 - 轴上零件的轴向定位和固定
 - 轴的工艺要求
 - 轮体结构的共性和差异
 - 滚动轴承支承轴承的结构形式
 - 轴系的定位和固定（力的传递路线）
 - 轴系的调整和预紧
 - 轴承的配合和装拆
 - 流体动压的形成原理和判断

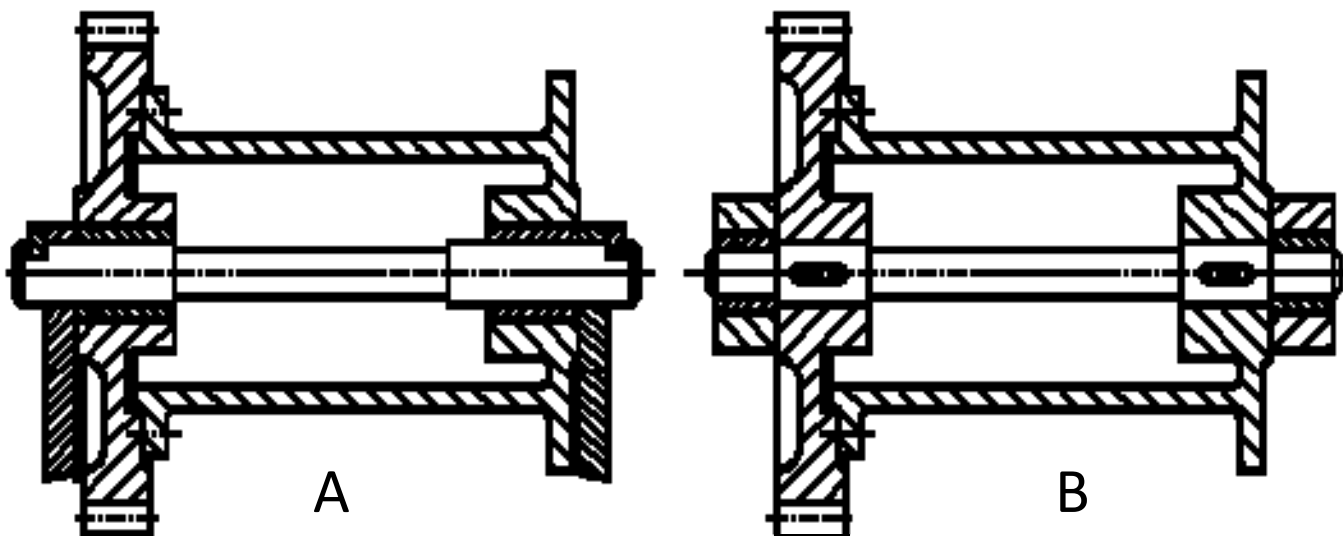
1. 已知某斜齿轮减速系统齿轮减速箱输入轴的结构，轴上安装大带轮的压轴力为 $F_Q=1000\text{N}$ ；小斜齿轮分度圆直径为 105mm ，作用在齿轮上的3个分力的方向如式，圆周力 $F_t=2500\text{N}$ ，径向力 $F_r=955.4\text{N}$ ，轴向力 $F_a=800.3\text{N}$ ，轴的材料为45钢，调质处理，试按照弯扭合成强度校核轴的强度。（P117 例3-1）





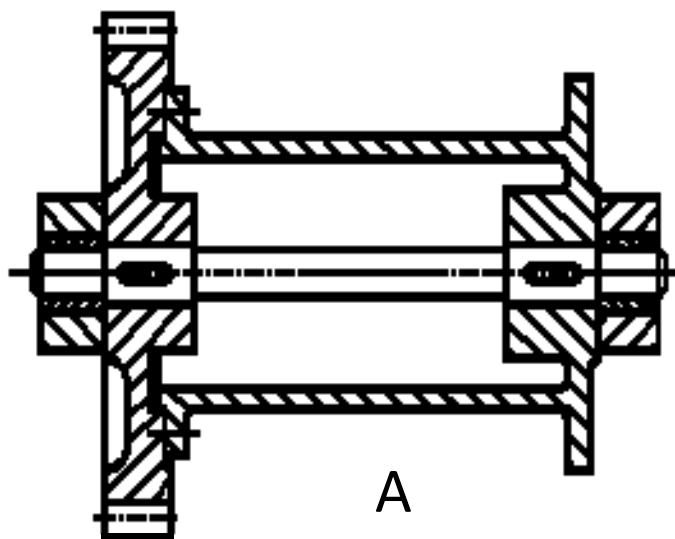


- 请问以下哪个轴系的轴是心轴？
- A. A B. B
- C. 都是 D. 都不是

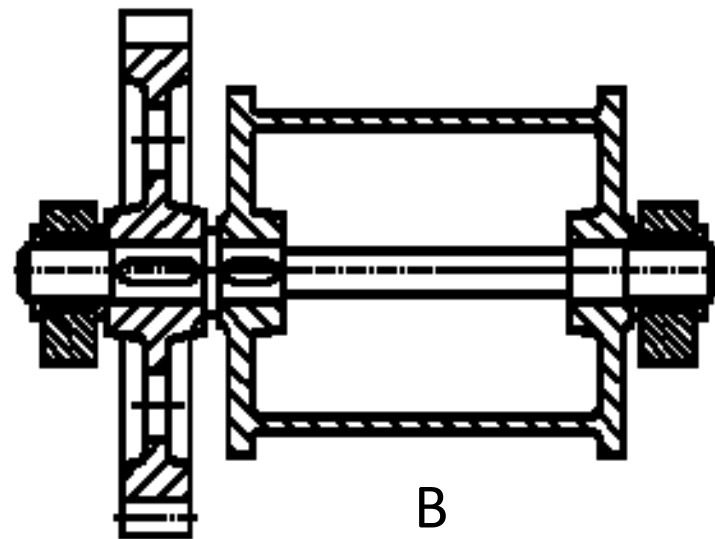




- 轴系单向转动时，哪个轴受的是对称循环变应力？
- A. A B. B
- C. 都是 D. 都不是



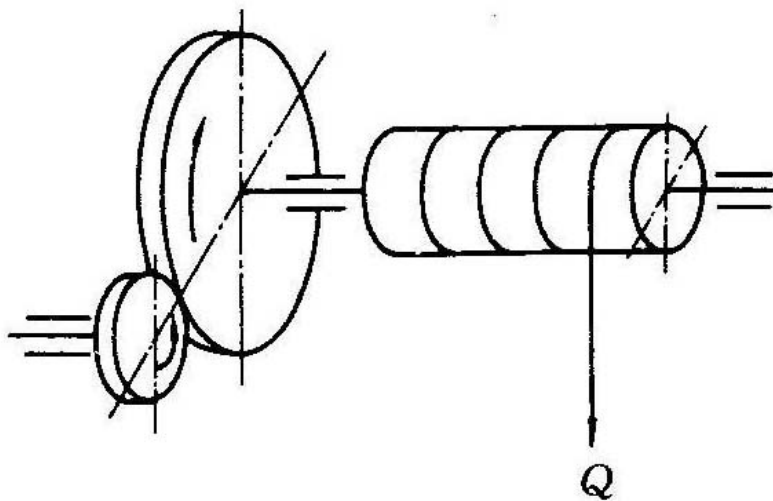
A



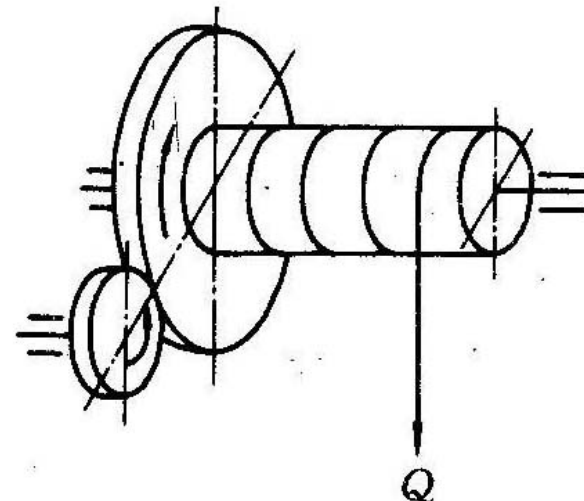
B



- 哪种结构轴传递的扭矩小？



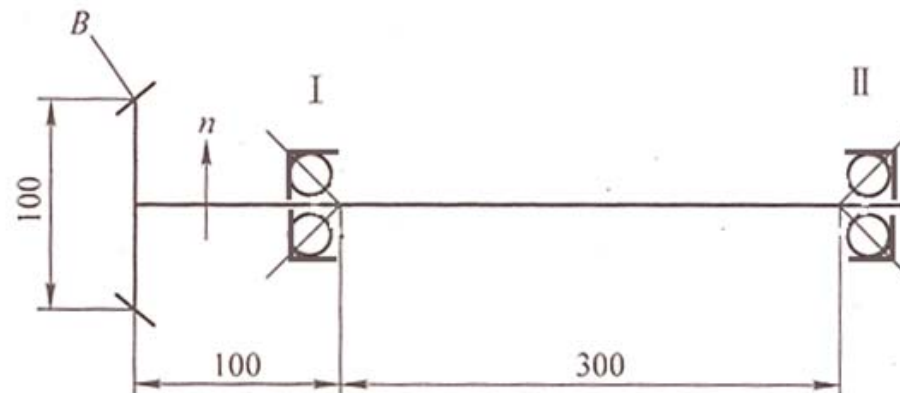
A



B



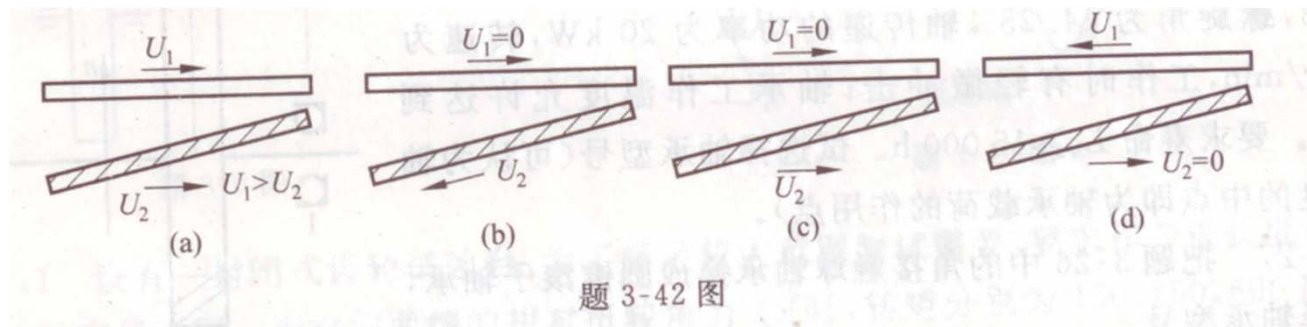
如图2所示锥齿轮（主动轴、转向如图中 n 所示）。有一对角接触球轴承支承，轴承代号为7210AC。传动时锥齿轮啮合点B所受的三个分力为：圆周力 $F_t=1200\text{N}$ ，径向力 $F_r=415\text{N}$ ，轴向力 $F_a=135\text{N}$ ，根据受力平衡，知作用在轴承1和2上的垂直分力和水平分力分别为： $F_{1V}=531\text{N}$ ， $F_{1H}=1600\text{N}$ ， $F_{2V}=116\text{N}$ ， $F_{2H}=400\text{N}$ 载荷有轻微冲击。已知：载荷系数 $f_p=1.2$ ， $e=0.68$ ， $F_s=0.7F_r$ ，当 $F_a/F_r \leq e$ 时， $X=1$ ， $Y=0$ ；当 $F_a/F_r > e$ 时， $X=0.41$ ， $Y=0.87$ 。试分析两个轴承哪个轴承较为危险？





【习题】3-42

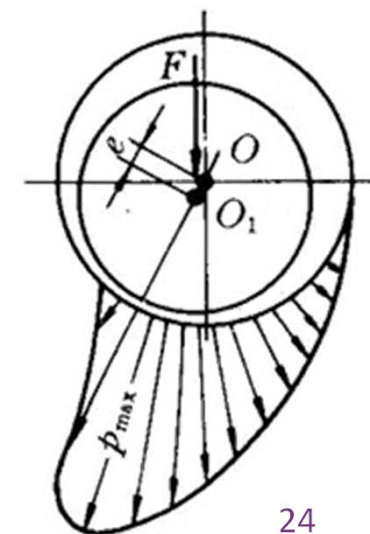
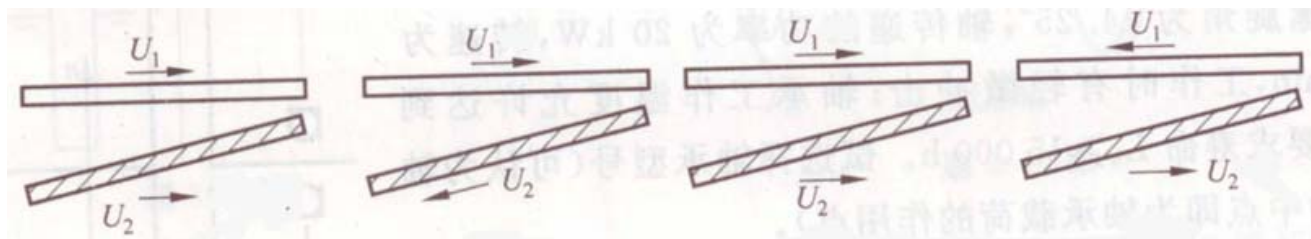
求（分析简答）：哪些可能形成流体动压？



【扩展】

● U_1 和 U_2 满足何种关系时，平板间可形成流体动压？

● 请分析轴的转向？





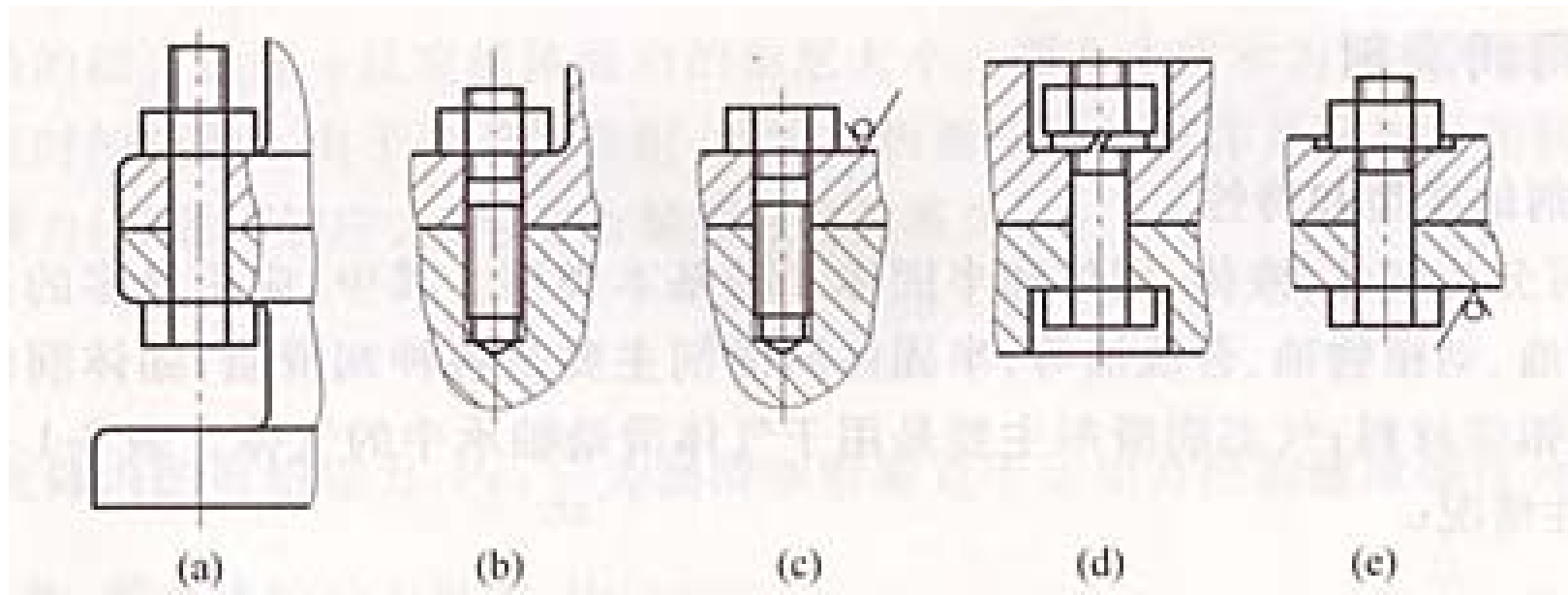
- 以下哪两种是轴的常用材料
- A. Q275 B. 40Cr C. HT250 D. ZCuSn10Pb1

- 以下哪两种是滑动轴承的常用材料
- A. ZCuAl10Fe3 B. 1Cr18Ni9Ti
- C. HT200 D. Q235

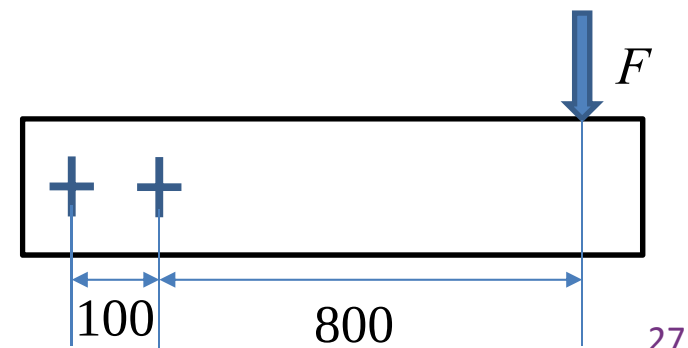


复习提要（5）——连接与功能结构

- 第2、4、7、3、8章
 - 螺纹的基本尺寸参数
 - 螺纹连接的类型和结构特征
 - 单个螺栓连接的强度计算
(横向、轴向)
 - 螺栓组的受力分析与计算
 - 螺纹连接件的布局
 - 螺纹连接的结构空间合理性
 - 螺纹连接的放松和装配要求
 - 轮体结构的共性和差异
 - 键连接的类型和区别
 - 联轴器的类型和可移性
 - 典型零件润滑方式的选择
 - 动密封的结构和原理

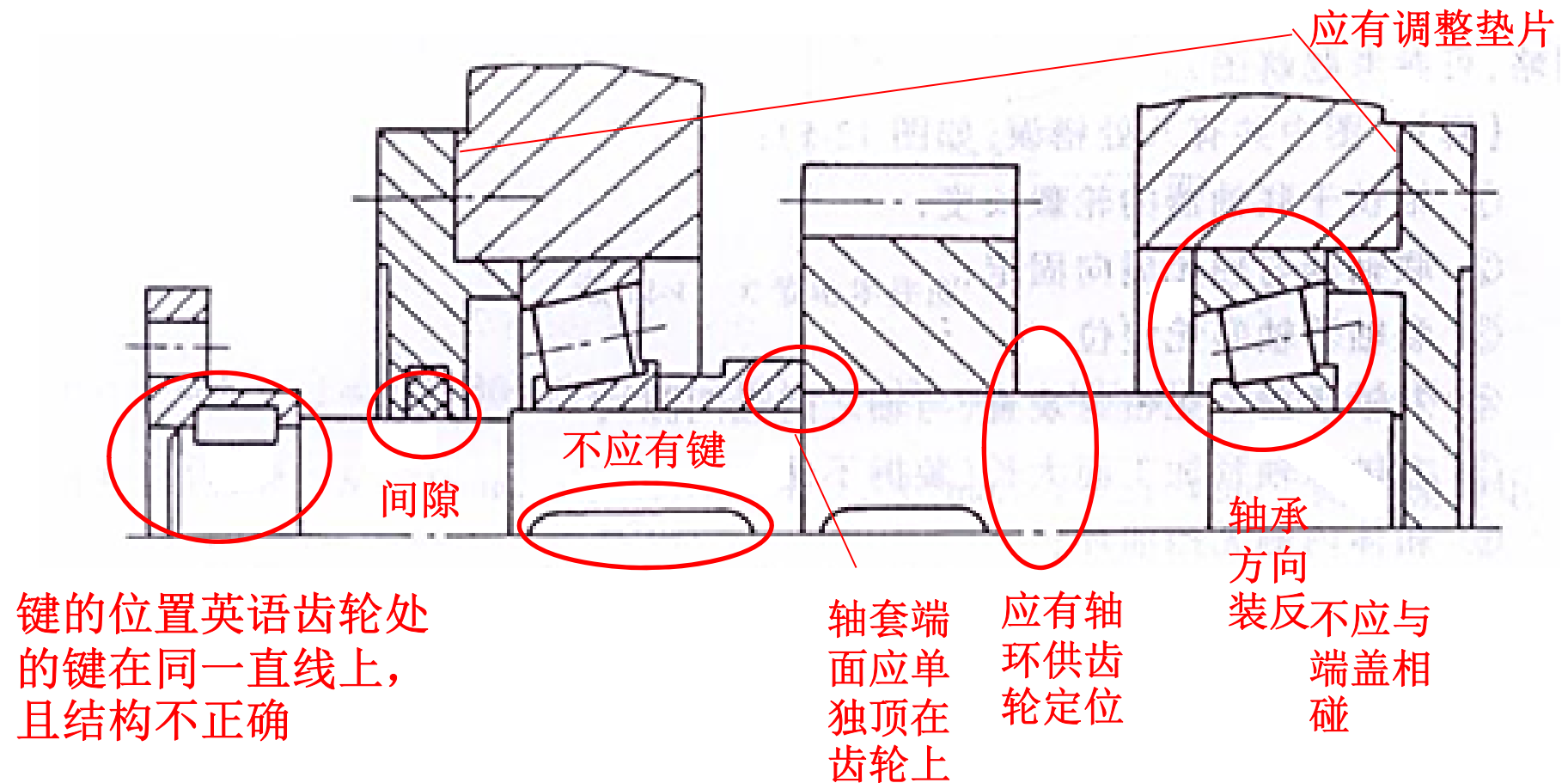


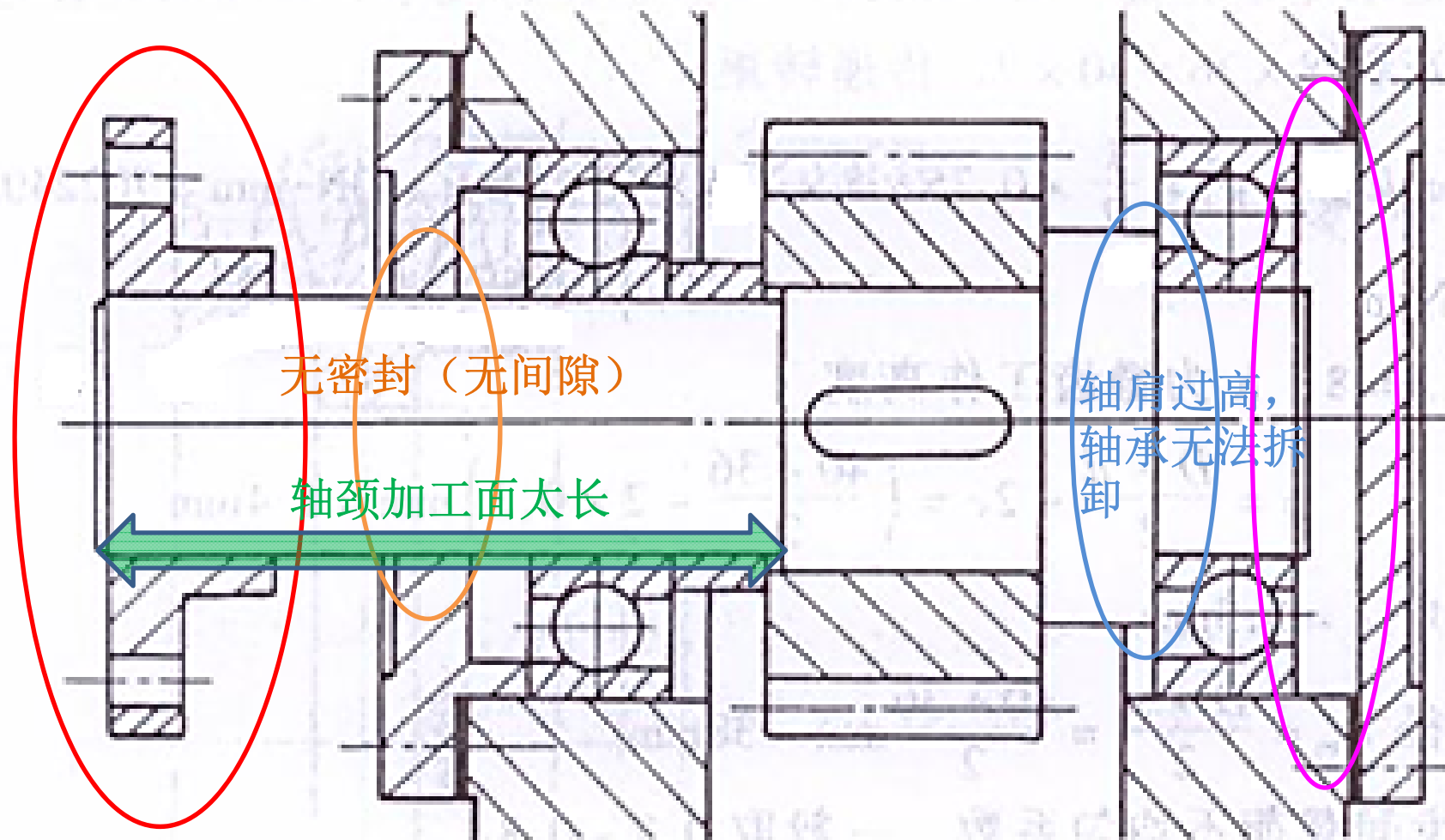
5. 用两个4.6级普通螺栓固定一块钢板，板上一端作用着向下的载荷 $F=200\text{N}$ 。板与固定件之间的摩擦系数 $f=0.15$ ，选择螺栓直径。（P200 习题4-4）





轴系结构综合设计和分析举例





轴长于联轴器的轮毂长度
联轴器与轴无周向固定
联轴器轴向无定位

轴承外圈无
固定

海阔凭鱼跃
天高任鸟飞

谢谢！